

Manual

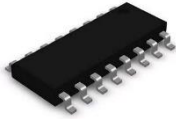
1. Lista de materiales

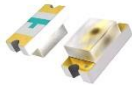
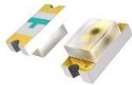
En el siguiente listado se muestran algunas especificaciones, nombre del componente y donde es que de sebe colocar. Las resistencias tienen cierta nomenclatura la cual el último número indica la cantidad de ceros (Ejemplo: 472=4700 R). Los componentes se pueden comprar en AliExpress.com.

Consideraciones: Si lo componentes electrónicos se deciden comprar en AliExpress hay que tener en cuenta que estos pueden tardar de 2 a 3 semanas en llegar ya que estos vienen desde china.

Lista de materiales

Part Name	Device	Imagen	Package	Cantidad
Componentes soldados a la PCB				
R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8	Resistencia 472		SMD R0805	9
R9, R15	Resistencia 000		SMD R0805	2
R10	Resistencia 180		SMD R0805	1

R12	Resistencia 102		SMD R0805	1
R13	Resistencia 101		SMD R0806	1
R14	Resistencia 121		SMD R0807	1
C3, C4	Capacitor 10 uF		SMD C0603	2
C1, C2	Capacitor 100pF		SMD C0603	2
LED0, LED1	LED WS2812B		SMD 5050	2
IRLML2502	Mosfet IRLML2502		SOT23	1
Mux	Mux CD4051		SOIC-16	1
P0,P1,P2,P3,P4,	IR TCRT5000L		TCRT5000L	8

STDBY	LED SML 0805 Verde		SMD SML0805	1
STDBY	LED SML 0805 Rojo		SMD SML0805	1
TP4056	TP4056		SOP-8	1
SWITCH	Interruptor SS12F23		SS12F23	1
BATT0, BATT1	Conector JST-PH- 2		JST-PH-2	2
12C UART	Conectores hembra 1x4		PH	1
E_LEFT, E_RIGHT, M_LEFT, M_RIGHT	Conector macho de 1x3 pines		PH	4
Módulos integrados				
ESP-12E	ESP-12 NodeMCU CP2102		Enchufe	1
MT3608	Módulo MT3608 Step-up		Cable	1

IMU	Modulo MPU6050/GY- 521		Enchufe	1
TP4056	Módulo de cargaTP4056		Cable	1
batería	3.7 v 1800 mAh LIPO battery		103450	1
Encoder	Rotary Encoder 48 PPR		9MM	2
Chassis				
Chasis	Filamento		PLA	1
Rueda	Junta de goma		OD48CS5	2
Rodamiento	Bearing 623zz		3x10x4mm	2
Rueda giratoria	Balines de aceo		Diámetro de 4mm	2

Fijación de ruedas	Perno M3x20 mm con tuerca y arandela de presión		M3	2
Fijación del chasis	Tornillos autoroscantes M2.5 x 10mm		M2.5	16
Eje del engranaje del piñón	Remaches de aluminio estándar		Se requiere para el mandril del remache	2
Servomotores	SG90		SG90 360	2

Tabla 1 Lista de materiales.

2. Cómo descargar el repositorio de Github

Paso 2.1: Buscar el proyecto, abrir el buscador y colocar el siguiente link:

<https://github.com/Arttech3d/Hormiga> (Ilustración 1).

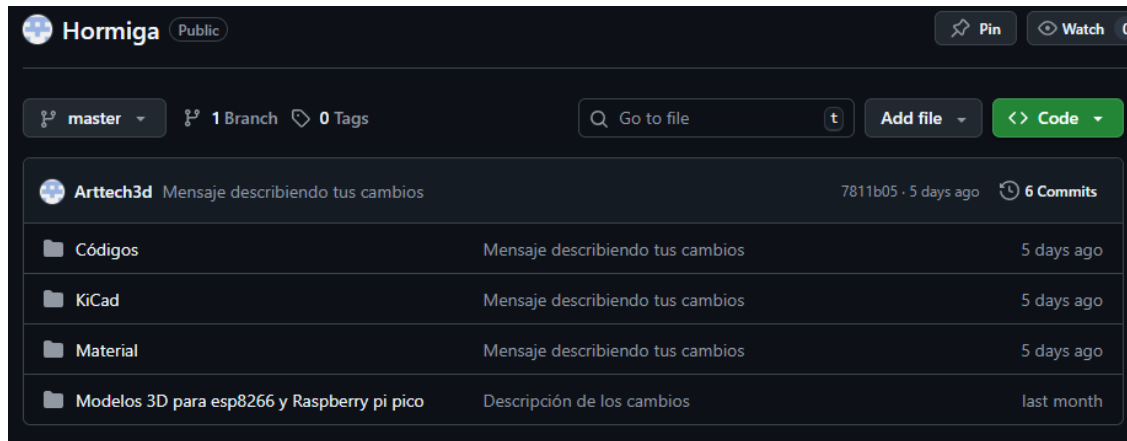


Ilustración 1 Proyecto en Github.

Paso 2.2: Descomprimir archivo .ZIP (Ilustración 2).

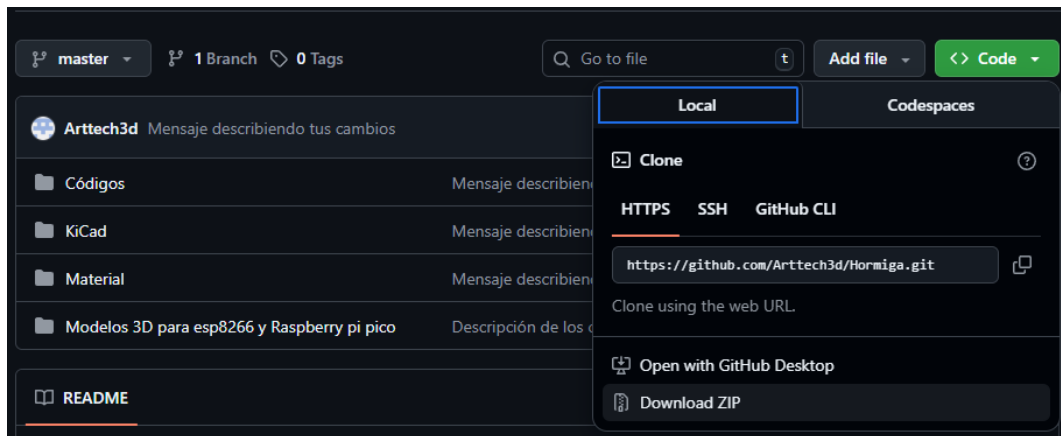


Ilustración 2 Descargar .zip

Paso 2.3: Una vez descargado el .zip lo descomprimos (Ilustración 3).

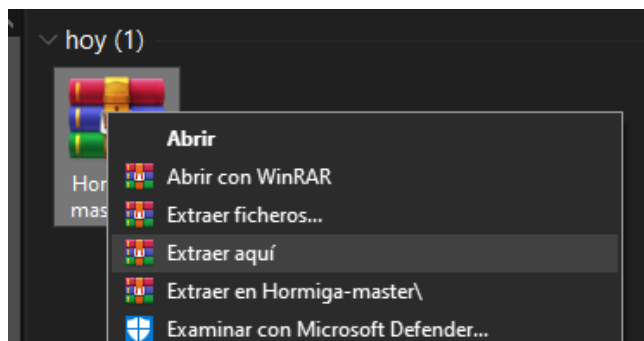


Ilustración 3 Hormiga-master.zip.

3. Cómo abrir un proyecto de KiCad

Paso 3.1: Abrimos KiCad (Ilustración 4).



Ilustración 4 KiCad.

Paso 3.2: Nos dirigimos a archivo y después a abrir proyecto (Ilustración 5).

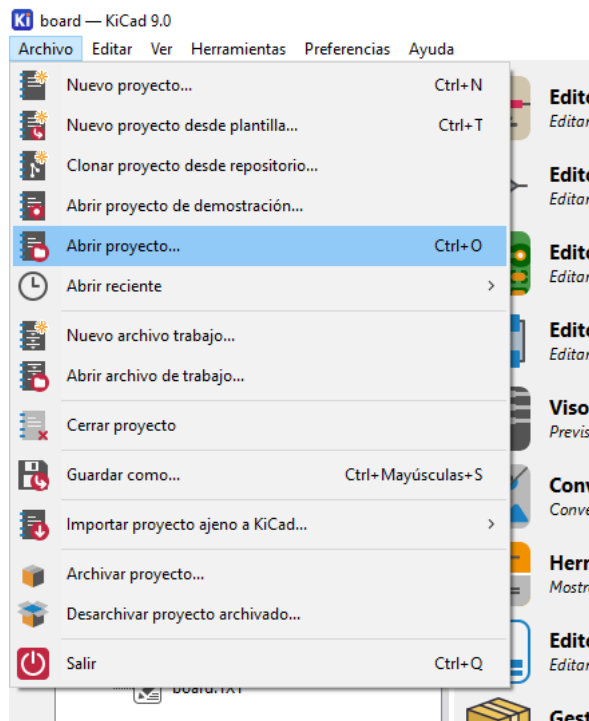


Ilustración 5 Abrir proyectos...

Paso 3.3: Nos dirigimos a la carpeta que descomprimimos, Hormiga-master > KiCad > Ant ESP8266 > [board_Kicadp_pro](#) (Ilustración 6).

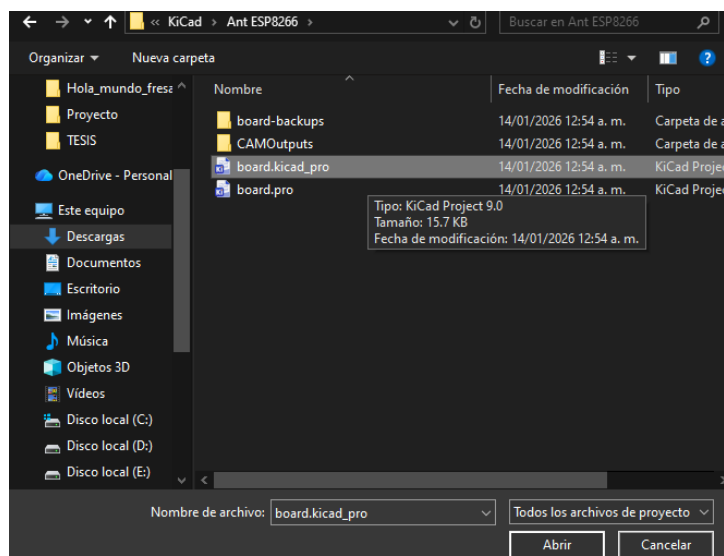


Ilustración 6 Ubicación de archivo.

Paso 3.4: En la Ilustración 7 podemos observar como está conformado el proyecto, En la sección de Editor e esquema podemos encontrar todos los esquemas de conexión de la placa donde está dividida en 4 secciones como se puede observar en la Ilustración 8.



Ilustración 7 Proyecto KiCad.

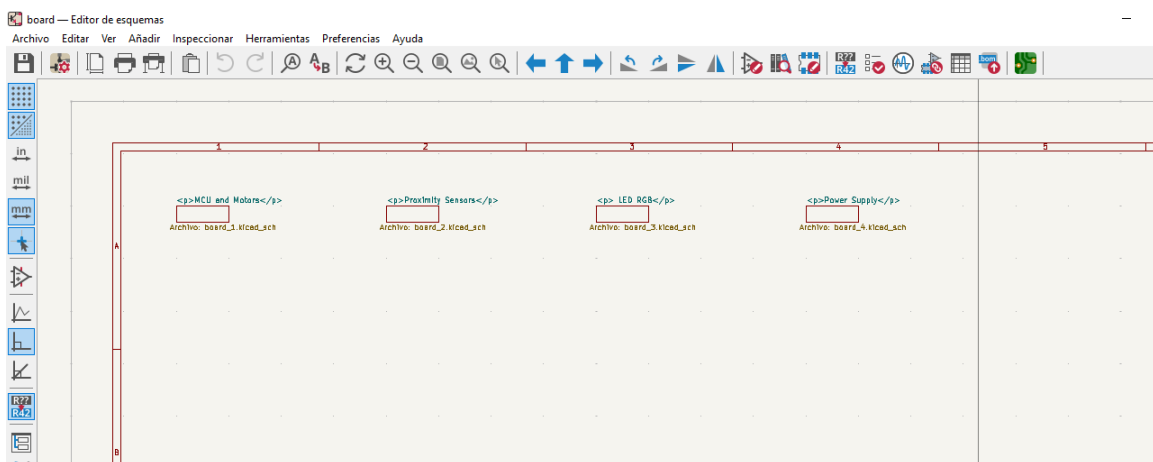


Ilustración 8 Editor de esquema KiCad

Paso 3.5: Regresando el menú de proyecto (Ilustración 9) nos dirigimos a Editor de placas, aquí se pueden observar las pistas de conexión.

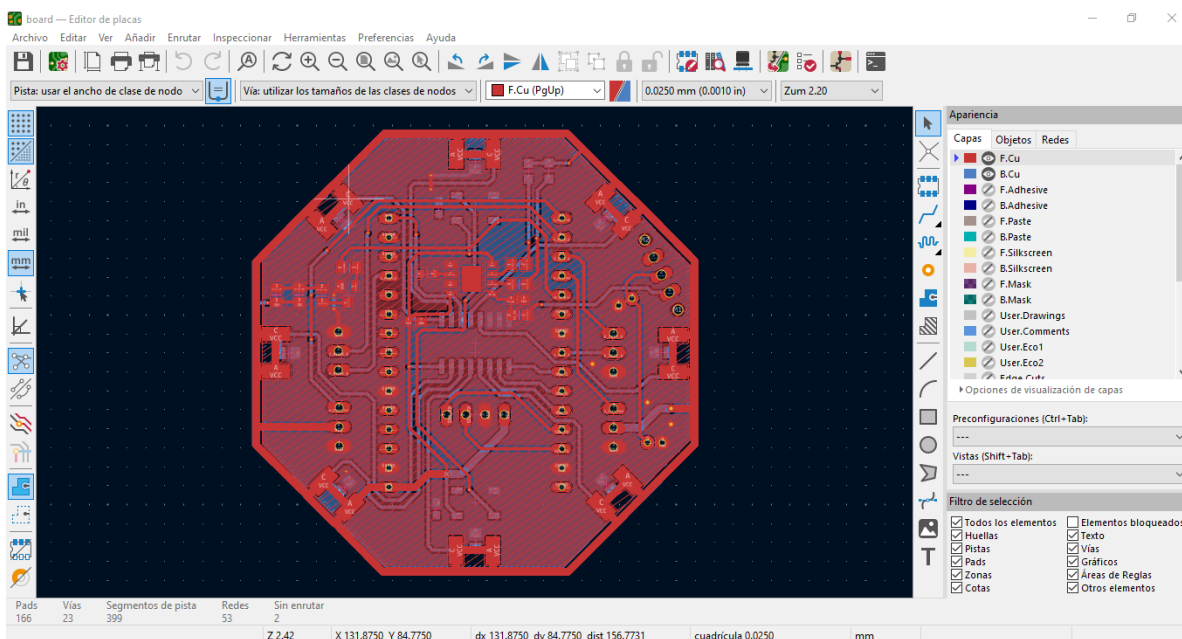


Ilustración 9 Editor de placas KiCad.

4. Cómo generar los Gerbes

Paso 4.1: Para la generación de los archivos Gerber nos dirigiremos a Archivo > Salida de fabricación > **Gerbers (.gbr)...** (Ilustración 10).

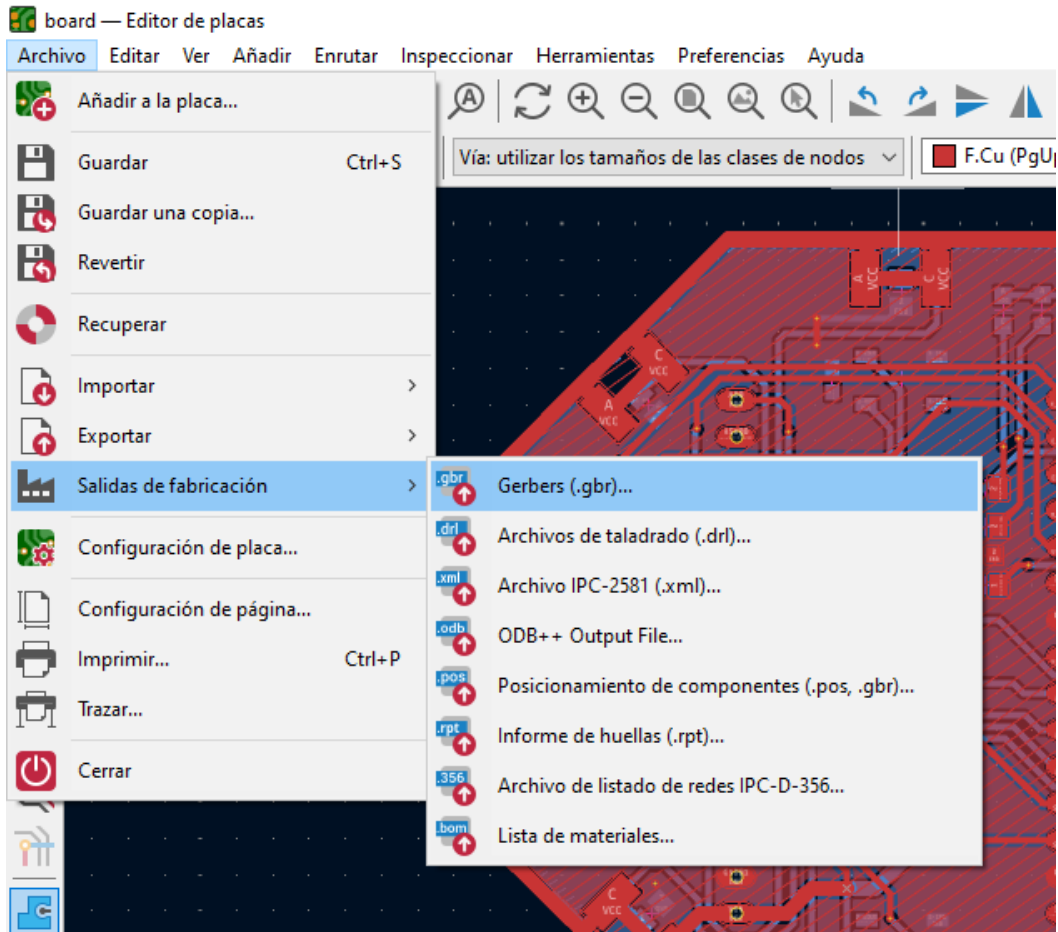


Ilustración 10 Exportar archivos Gerber.

Paso 4.2: Dejaremos la configuración que tiene por defecto (Ilustración 11), seleccionamos la carpeta en donde los vamos a guardar, después pulsamos en trazar donde se generan los archivos de las pistas y por último pulsamos en generar archivos de taladrado...

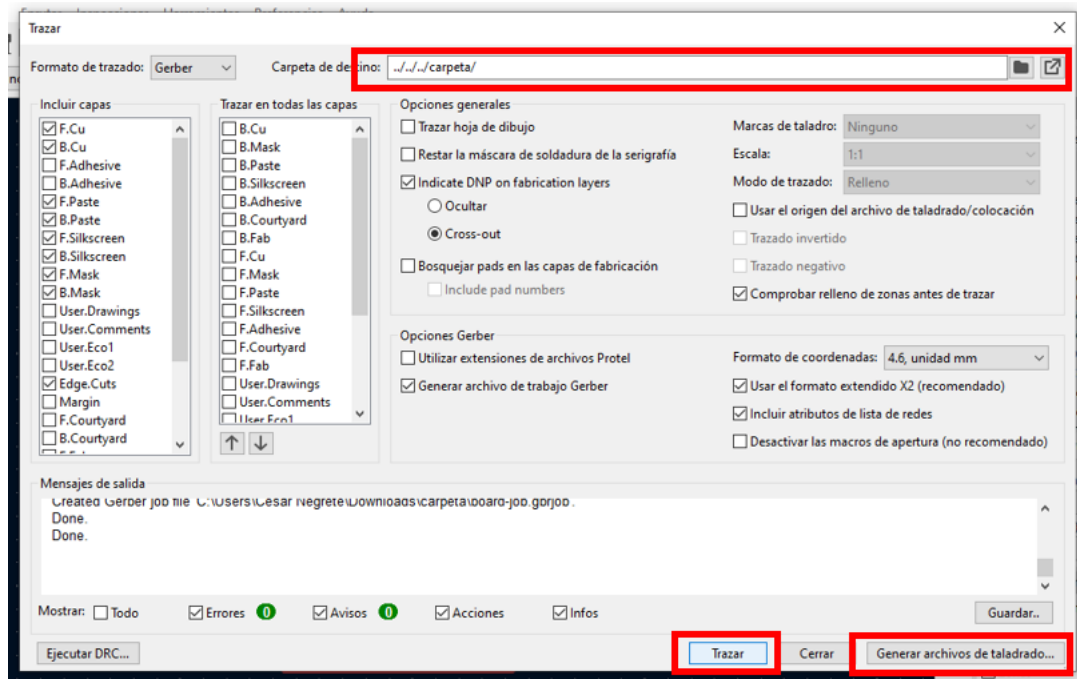


Ilustración 11 Ventana para generar los archivos Gerbe.

Paso 4.3: A continuación, nos dirigiremos a la carpeta que seleccionamos, después seleccionaremos todos los archivos y los comprimiremos en un archivo .zip (Ilustración 12).

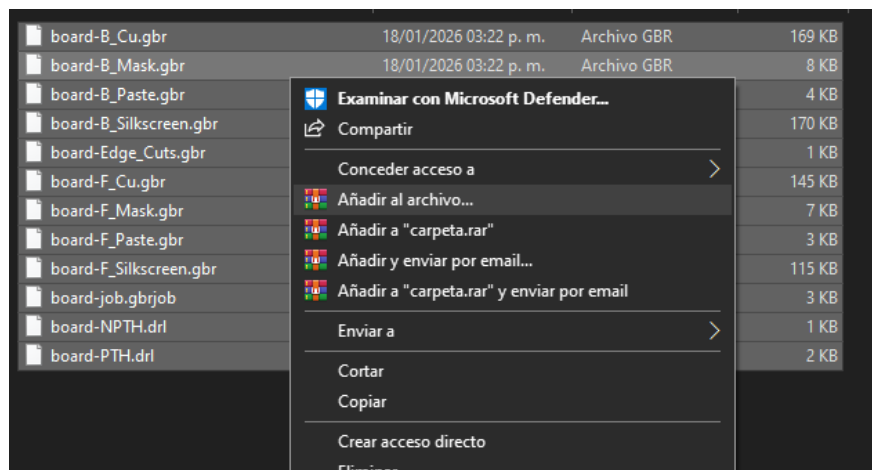


Ilustración 12 Comprimir archivos en .zip

5. Cómo realizar un pedido de PCB

En este paso cargaremos los Gerbers en la página de JLCPCB.

parámetros a considerar:

- Cobre terminado ≥ 1 oz
- Tamaño mínimo del orificio: 0,3 mm
- Distancia mínima entre pistas/espaciado: 6/6 mil

Paso 5.1: Ir a la página de JLCPCB y pulsamos en “Instant Quote” (Ilustración 13).

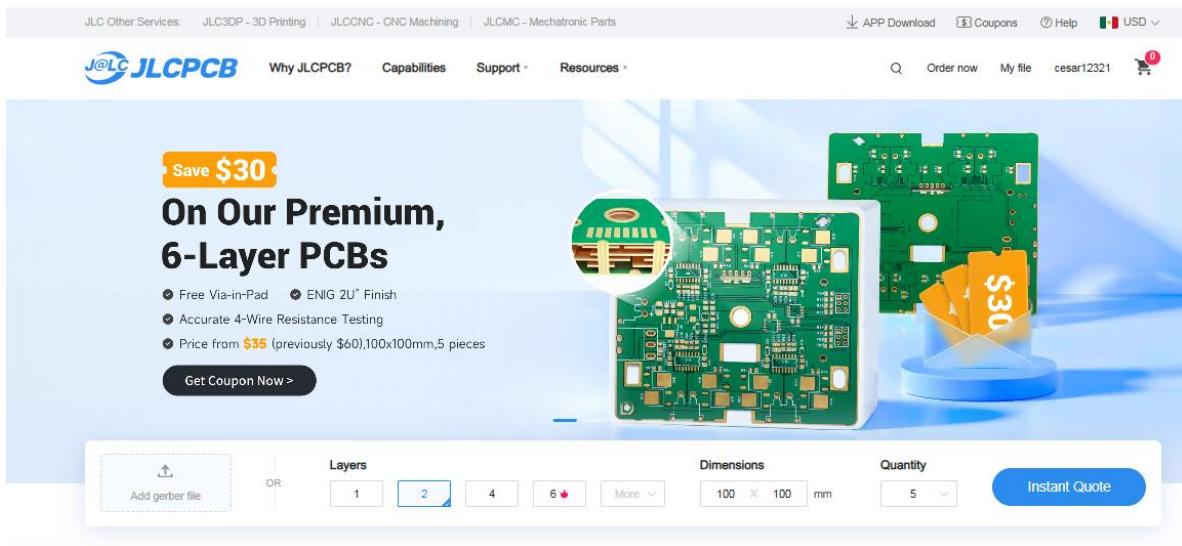


Ilustración 13 Pagina JLCPCB.

Paso 5.2: Pulsamos en añadir Gerber (Ilustración 14).

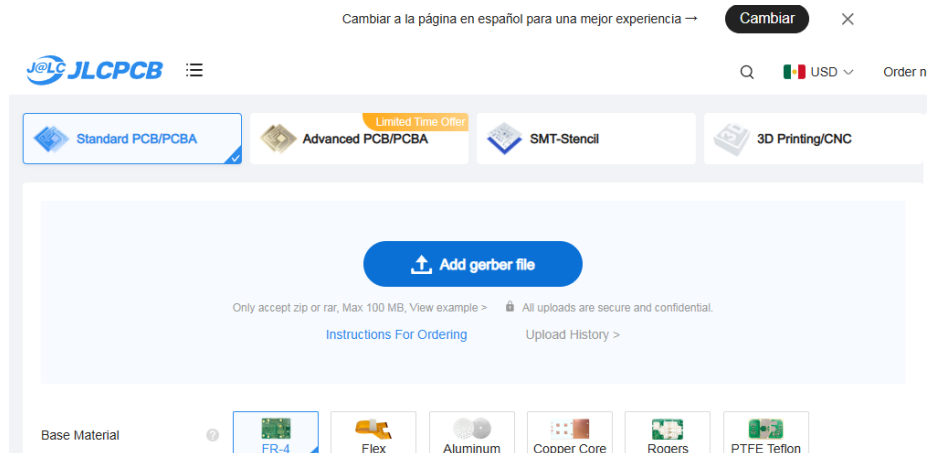


Ilustración 14 Pagina JLCPCB.

Paso 5.3: Seleccionamos el archive.zip que se encuentra en la siguiente dirección:
Hormiga-master > KiCad > Ant ESP8266.zip > Gerber > GerberESP8266.zip (Ilustración 15).

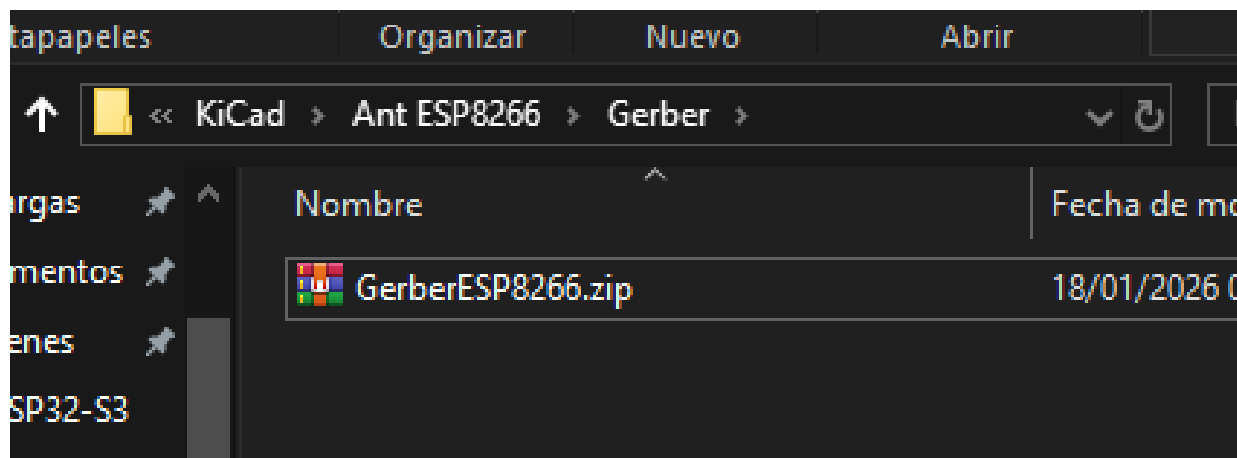


Ilustración 15 Archivo Gerber ESP8266.zip.

Paso 5.4: Se verá lo siguiente (Ilustración 16).

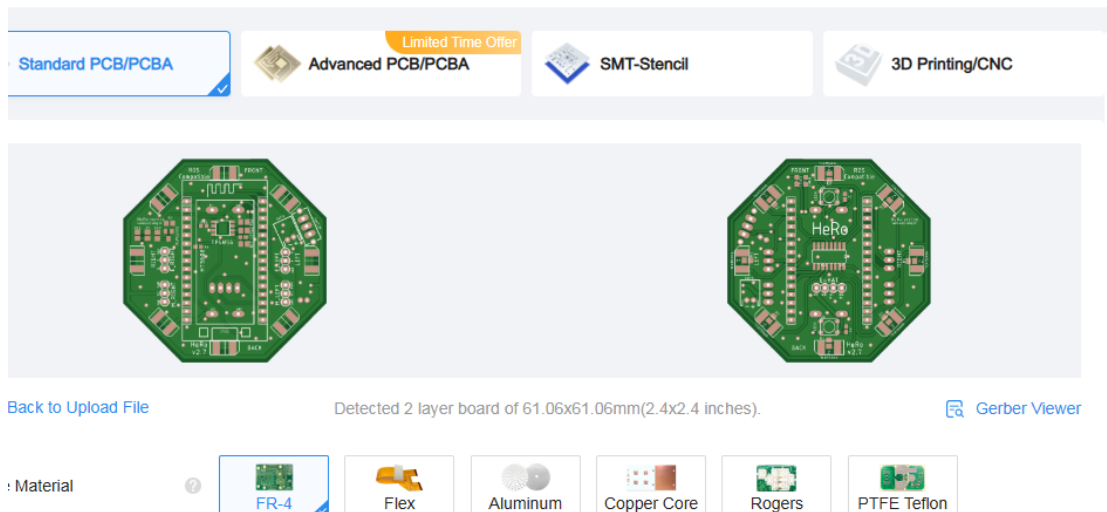


Ilustración 16 Proyecto abierto en JLCPCB.

Paso 5.5: Configurar los parámetros de la placa. Se dejarán todos los parámetros iguales a excepción del color el cual será blanco para una mayor reflectancia de la luz para los sensores ópticos y en cantidad dependerá de cuantas se quieran (Ilustración 17).

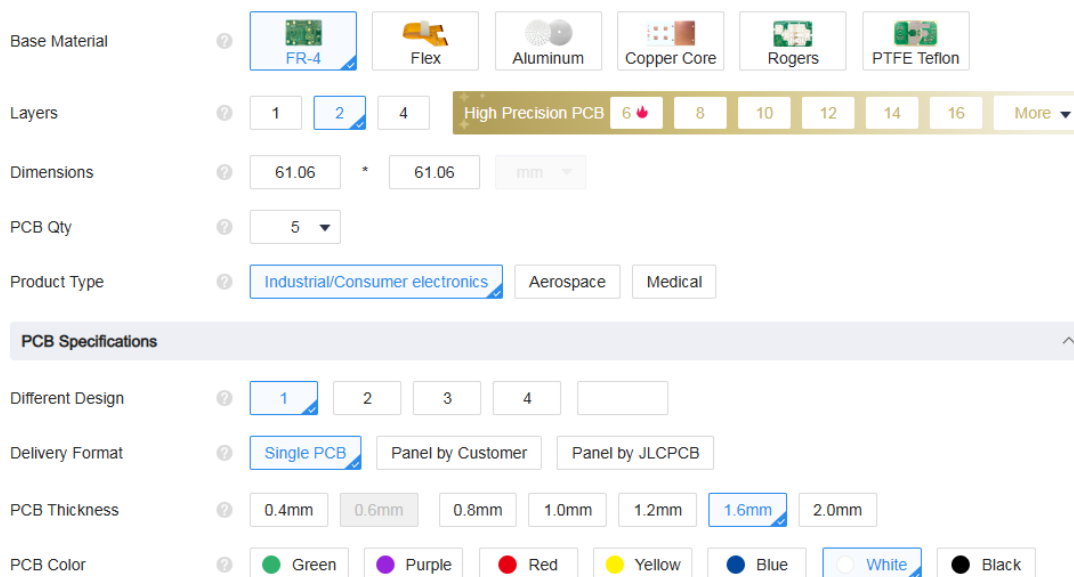


Ilustración 17 Parámetros 1.

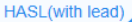
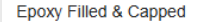
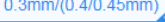
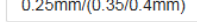
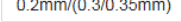
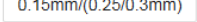
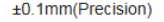
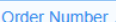
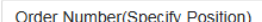
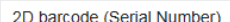
Silkscreen	  Black
Material Type	  FR4 TG135 KB6164 - TG135 Nan Ya NP-140F S1141 TG140 S1000H TG155
Surface Finish	  HASL(with lead) LeadFree HASL ENIG
High-spec Options	
Outer Copper Weight	  1 oz  2 oz
Via Covering	  Tented  Untented  Plugged  Epoxy Filled & Capped  Copper paste Filled & Capped
Min via hole size/diameter	  0.3mm/(0.4/0.45mm)  0.25mm/(0.35/0.4mm)  0.2mm/(0.3/0.35mm)  0.15mm/(0.25/0.3mm)
Board Outline Tolerance	  ±0.2mm(Regular)  ±0.1mm(Precision)
Confirm Production file	  No  Yes
Mark on PCB	  Order Number  Order Number(Specify Position)  2D barcode (Serial Number)  Remove Mark

Ilustración 18 Parámetros 2.

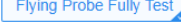
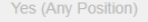
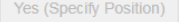
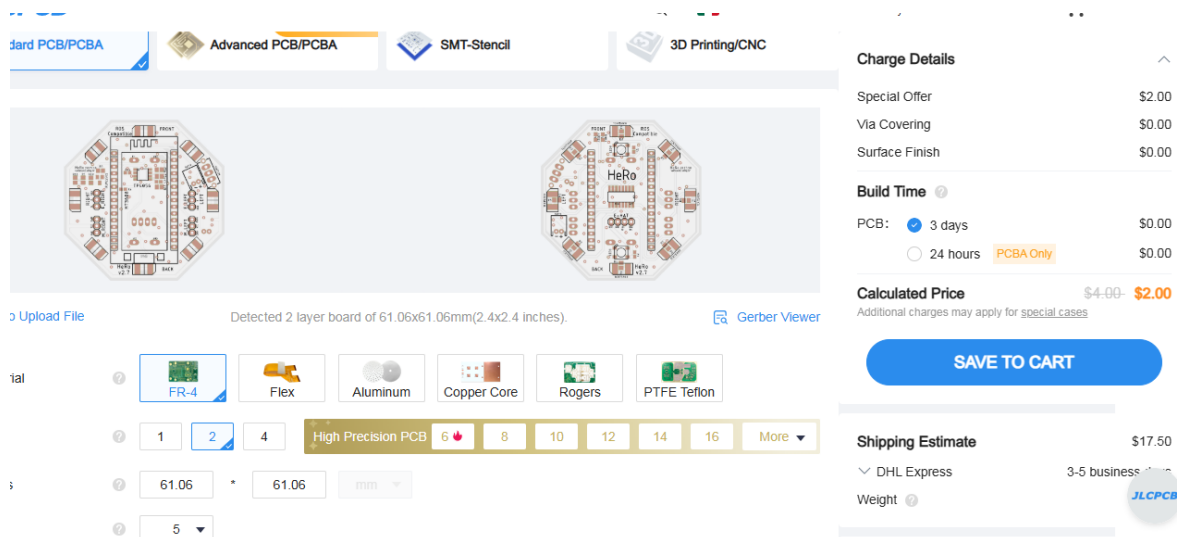
Electrical Test	  Flying Probe Fully Test
Gold Fingers	  No  Yes
Castellated Holes	  No  Yes
Edge Plating	  No  Yes
Blind Slots	  No  Yes
UL Marking	  No  Yes (Any Position)  Yes (Specify Position)

Ilustración 19 Parámetros 3.

Paso 5.6: Finalmente le damos en “SAVE TO CART” (Ilustración 20).



Standard PCB/PCBA Advanced PCB/PCBA SMT-Stencil 3D Printing/CNC

Upload File Detected 2 layer board of 61.06x61.06mm(2.4x2.4 inches). Gerber Viewer

Material: FR-4 Flex Aluminum Copper Core Rogers PTFE Teflon

Thickness: 1 2 4 High Precision PCB 6 8 10 12 14 16 More

Dimensions: 61.06 * 61.06 mm

Layers: 5

SAVE TO CART

Charge Details

Special Offer	\$2.00
Via Covering	\$0.00
Surface Finish	\$0.00

Build Time

PCB: ☒ 3 days \$0.00 ☐ 24 hours **PCBA Only** \$0.00

Calculated Price \$4.00- **\$2.00**
Additional charges may apply for special cases

Shipping Estimate \$17.50

☒ DHL Express 3-5 business days

Weight 

Ilustración 20 Guardar parámetros.

6. Cómo soldar componentes

En esta sección se explicará como ubicar y como soldar correctamente los componentes electrónicos SMD. Cabe mencionar que el componente R11 no será soldados.

Paso 6.1: Ubicar componentes electrónicos en la PCB.

Para poder ubicar los componentes de la lista de materiales, se debe buscar el nombre de la parte y su posición correspondiente en la PCB, como se muestra en la Ilustración 21.

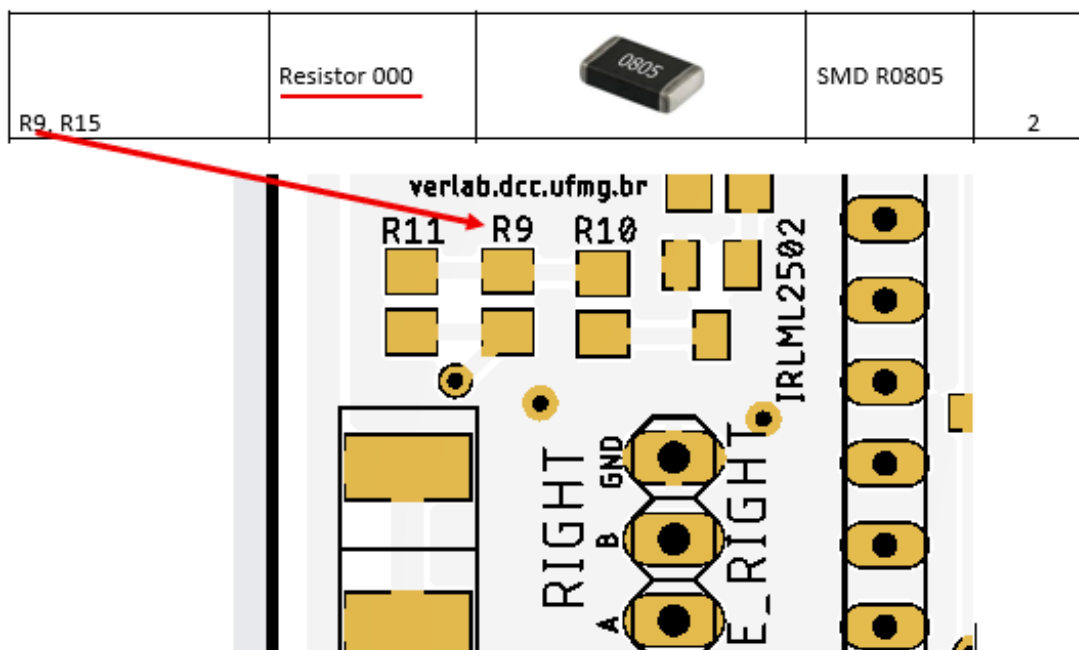


Ilustración 21 Como ubicar componentes.

Paso 6.2: Ajustar la temperatura del Cautín.

En este caso se utilizó una estación de soldadura Weller WES51, la cual permite variar su temperatura por medio de una perilla analógica en el rango de 35°F a 85 °F X 10, esto significa que, si el indicador está en 70°F, este se multiplica X10 y su valor real sería 700°F, equivalente a 370°C, una temperatura adecuada para soldar (Ilustración 22).

Conversión: 32°F =1°C



Ilustración 22 Perilla de ajuste de temperatura.

El cautín debe de contar un soporte para una mayor seguridad y una fibra de acero, cobre o en nuestro caso una esponja húmeda la cual nos servirá para limpiar la punta del cautín (Ilustración 23).



Ilustración 23 Cautín.

Paso 6.3: Acomodar la PCB

La PCB se debe colocar en una superficie plana, preferentemente en una tabla corte para evitar daños y facilitar en proceso (Ilustración 24).

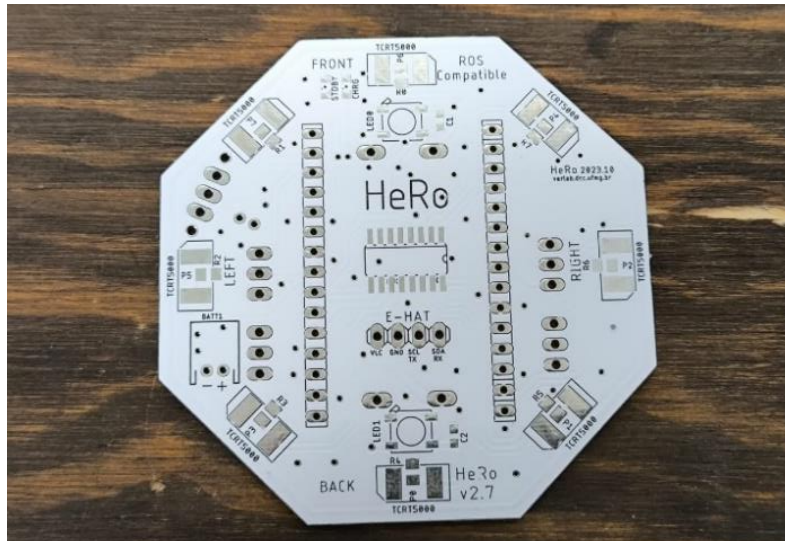


Ilustración 24 Placa PCB.

Paso 6.4: Aplicar pasta para soldar

Se aplicará una pequeña cantidad de pasta para soldar en la ubicación de la pieza, esto le ayudará a mantenerse fija y mejorará a adherencia del estaño (Ilustración 25).

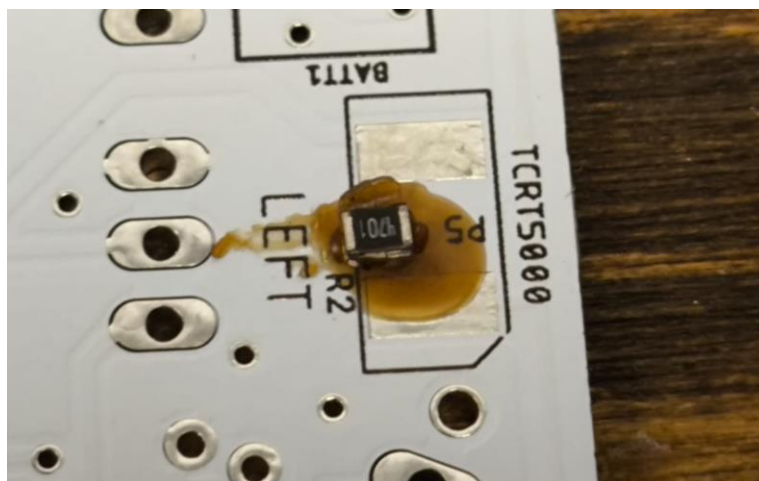


Ilustración 25 Aplicación de pasta.

Paso 6.5: Aplicar estaño

Se aplicará una pequeña cantidad de estaño en la punta del Cautín. Si el estaño no se adhiere correctamente introduzca la punta del Cautín en la pasta para soldar para que tenga mejor adherencia (Ilustración 26).



Ilustración 26 Estaño en la punta del cautín.

Paso 6.6: Sostener componente

Con unas pinzas, sostener el componente y rápidamente soldar con el cautín, no se debe dejar mucho tiempo ya que el componente se podría quemar (Ilustración 27).

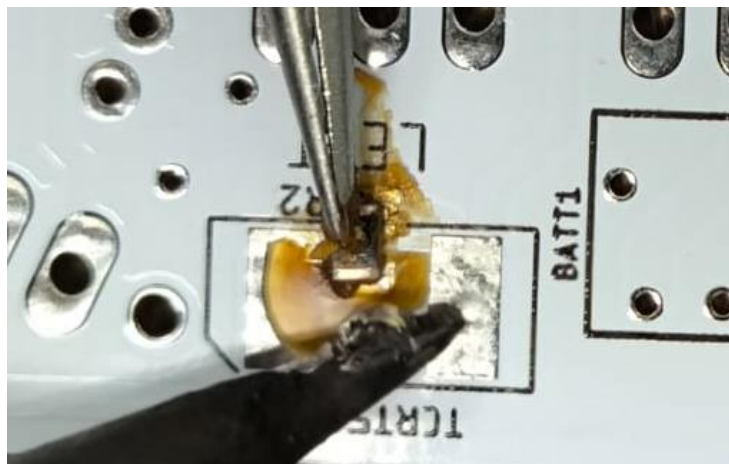


Ilustración 27 Sostener componente.

Debe verse de la siguiente manera (Ilustración 28).

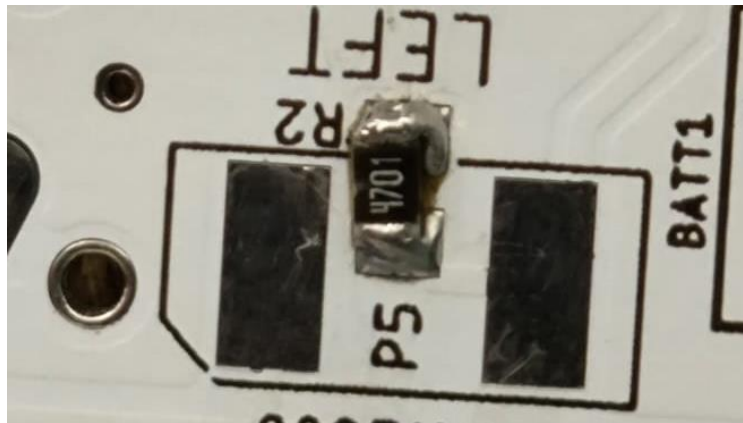


Ilustración 28 Componente soldado

Se debe realizar esta acción con todos los componentes SMD y pines, el elevador de voltaje MT3608 se soldará al final ya que primero se debe ajustar, a continuación, en la Ilustración 29 se muestran los componentes ya soldados.

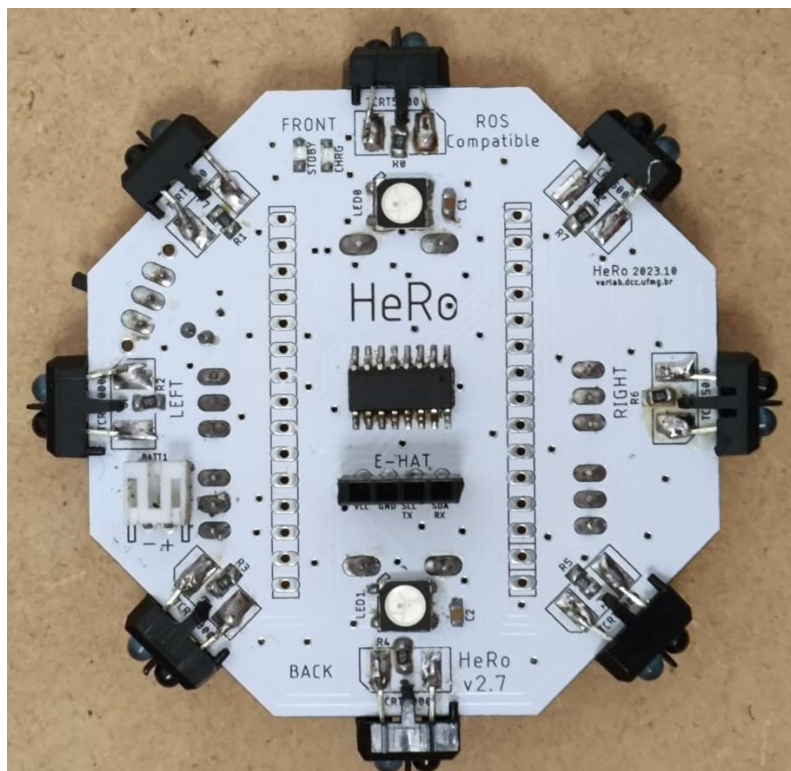


Ilustración 29 Componentes soldados.

7. Regular voltaje del módulo LM2596

Materiales:

- Fuente de 3.7v
- Multímetro
- 4 caimanes
- Destornillador plano (Chico)

Paso 7.1: Conexión del módulo LM2596

La fuente estará conectará a VIN+ y VIN- y el multímetro a VOUT+ y VOUT-. El acomodo se representa en la Ilustración 30.

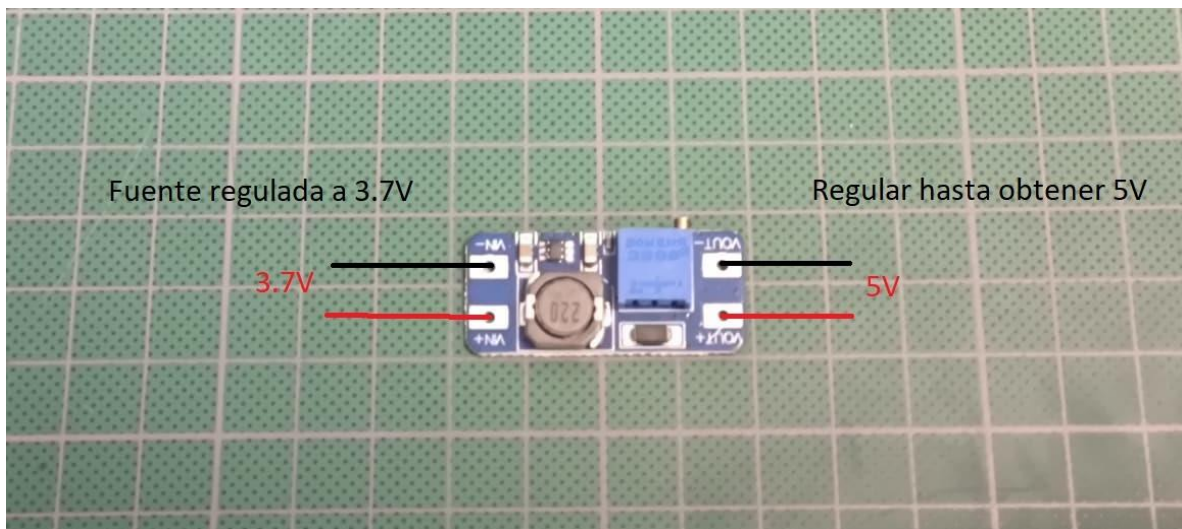
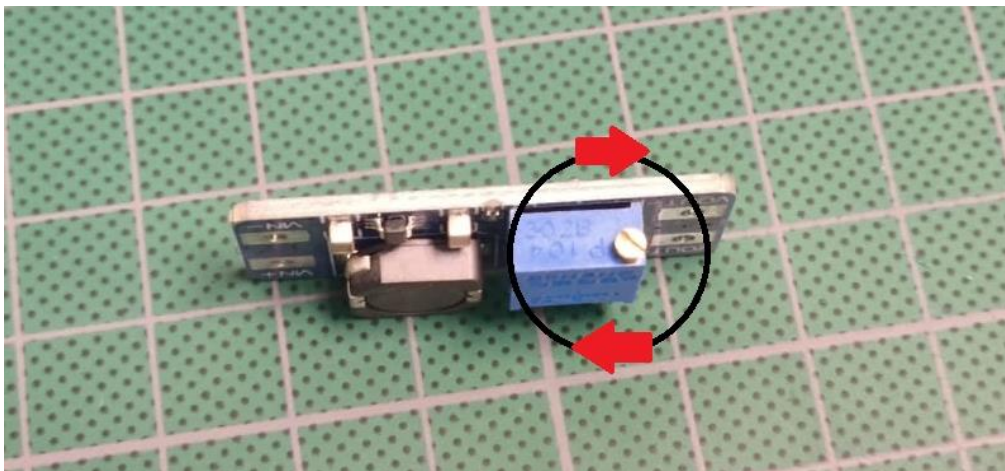


Ilustración 30 Acomodo de componentes

Con ayuda del destornillador plano girar en sentido horario como se muestra en la Ilustración 31, hasta que el multímetro marque 5V.



Paso 7.3: Soldarle 4 pines.

De acuerdo con el diagrama de acomodo en la PCB colocar los pines y el módulo sin soldar, esto para asegurar que encajen correctamente y al momento de soldar queden bien (Ilustración 32).

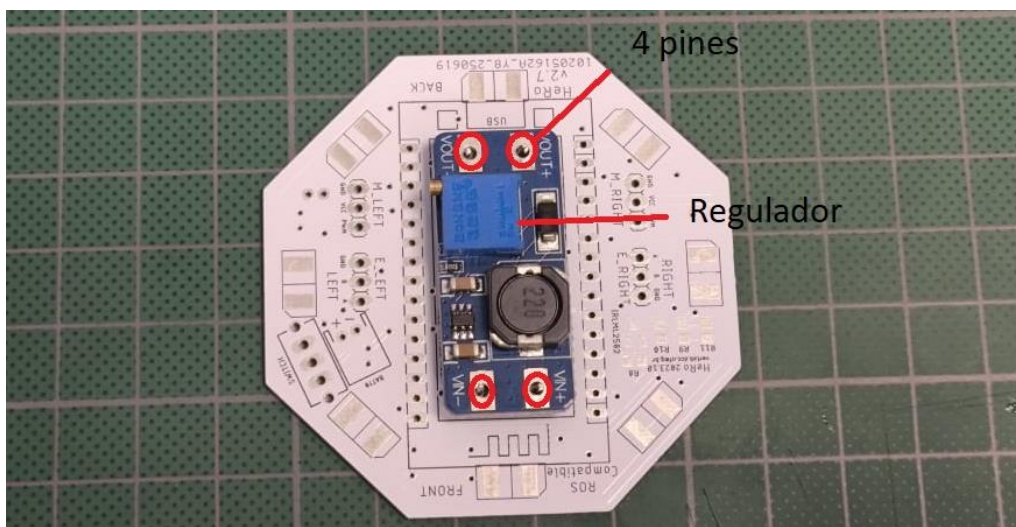


Ilustración 32 Acomodo de pines

Paso 7.4: Soldar módulo

Sin desacomodar ningún componente colocar pasta para soldar y soldar los pines (Ilustración 33).

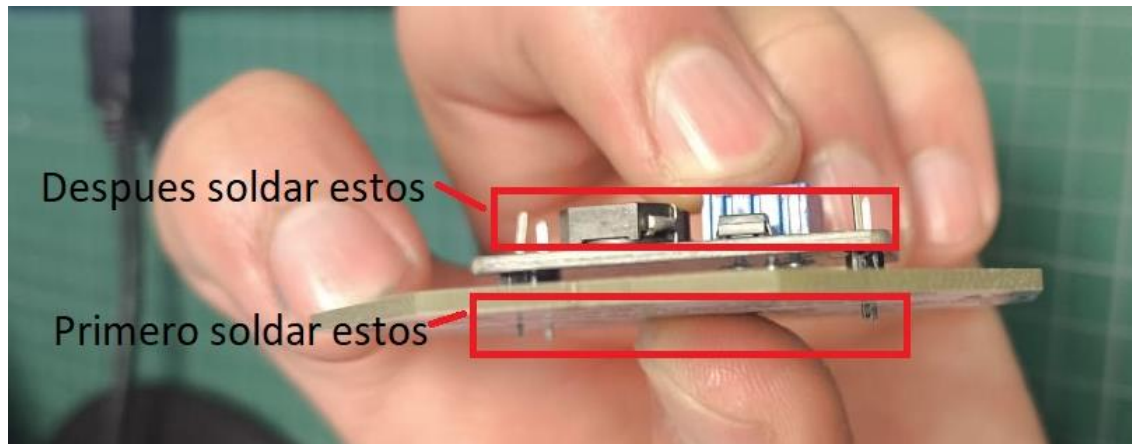


Ilustración 33 Módulo LM2596 soldado.

8. Parámetros de impresión 3D

El robot cuenta con 14 piezas las cuales se imprimirán utilizando filamento PLA, un material resistente y de bajo costo. Se recomienda que las piezas se impriman por separado para que no haya errores, es posible que se requiera de alguna lija fina para lijar algunos agujeros o superficies debido a que las impresoras 3D pueden presentar variaciones en la precisión de impresión.

Recomendaciones: Asegurar que la impresora se encuentre en buen estado y de utilizar el Software **Creality** ya que al no tener calibrada la impresora y no utilizar este software las piezas pueden salir con imperfecciones o simplemente no salir.

Parámetros de impresión

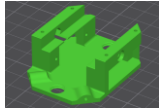
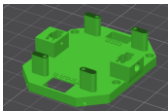
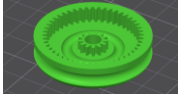
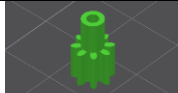
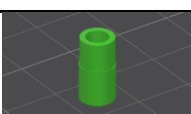
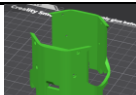
Archivo	Perfil de capa	Relleno	Soporte	Cantidad	Imagen	Notas
chassis_a.stl	0.3	20%	Sí	1		Sección A del chasis principal
chassis_b.stl	0.3	20%	No	1		Sección B del chasis principal
wheel.stl	0.3	20%	Sí	2		Rueda principal
Acastor_wheel.stl	0.2	100%	No	2		Rueda loca (maciza)
Engrane_Motor.stl	0.2	100%	No	2		Engrane del motor
encoder_gear.stl	0.2	100%	No	2		Engrane del codificador
Soporte de llanta.stl	0.2	100%	No	2		Soporte de llanta
cover.stl	0.3	20%	Sí	1		Cubierta superior
ehat.stl	0.3	20%	No	1		Tapa estructural

Tabla 2 parámetros de impresión 3D

9. Ensamble

Paso 9.1: Imprimir piezas y preparar herramientas

Paso 9.1: Imprimir piezas y preparar herramientas

Herramientas:

- Destornillador plano
- Destornillador de cruz
- Cinta
- Pinzas
- KolaLoka
- Llave Allen de 3mm

En la Ilustración 34 se muestran las piezas y herramientas necesarias.

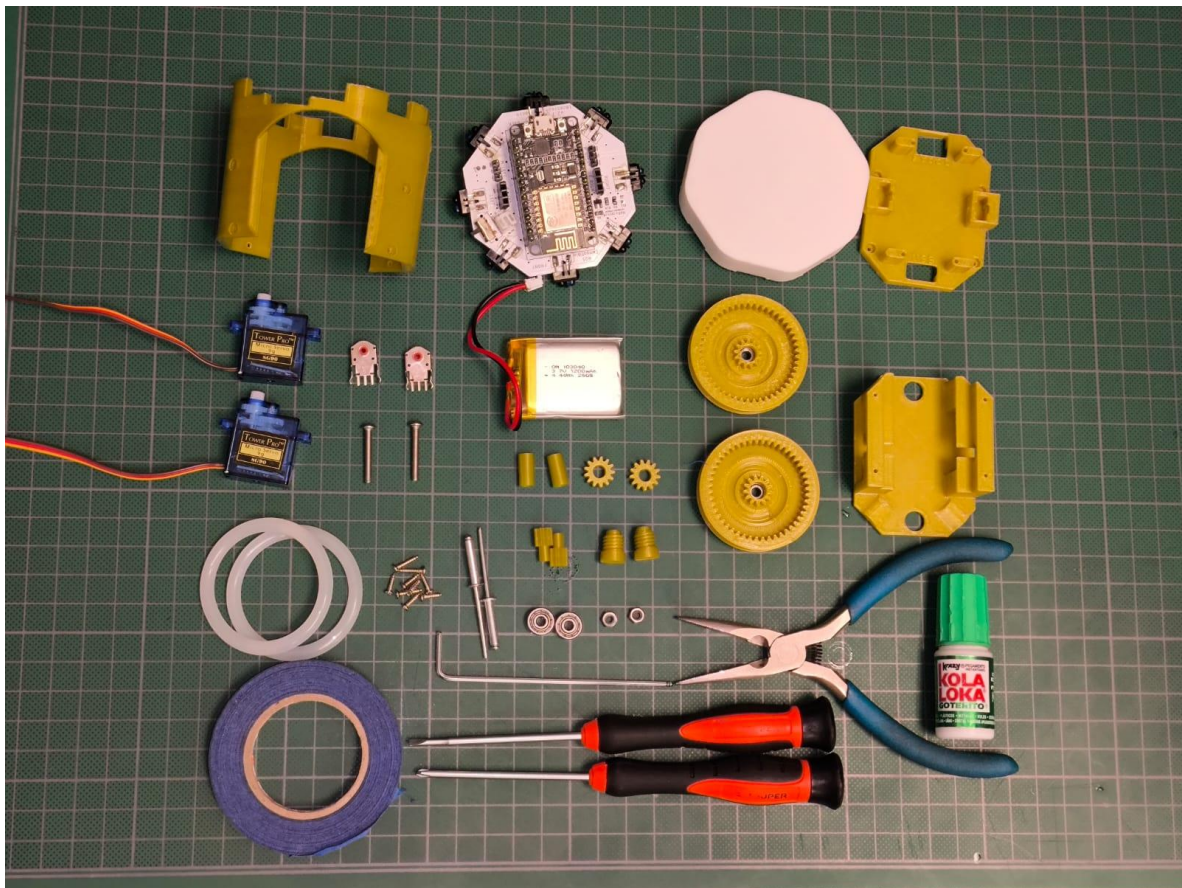


Ilustración 34 Piezas y herramientas.

Paso 9.2: Colocar engranes

Realizar presión al colocar los engranes en los servomotores (Ilustración 35).

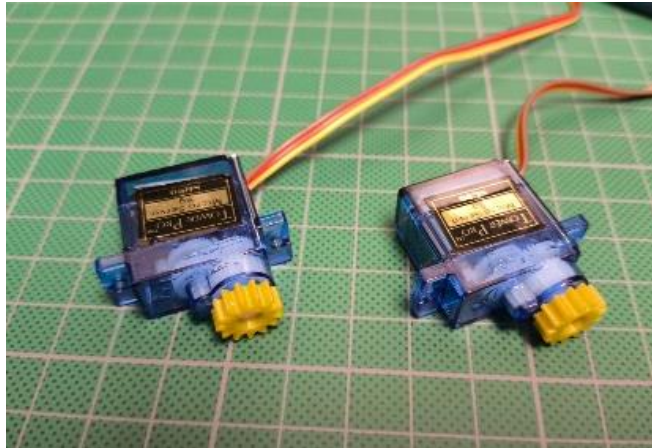


Ilustración 35 Servomotores.

Paso 9.3: Colocar los servomotores

Se colocarán los servomotores de la siguiente manera en el chasis a y se atornillarán (Ilustración 36).



Ilustración 36 Engranes en servomotores.

Paso 9.4: Pegar soportes de llanta

Pegar con kolaloka el soporte de sostendrá la llanta tratando que queden lo más recto posible (Ilustración 37).



Ilustración 37 Colocación de soporte de llanta.

Paso 9.5: Rueda loca

Colocar un balín de metal en la cavidad del tornillo. Posteriormente con ayuda de unas pinzas presionar los costados para que se fije el balín (Ilustración 38).



Ilustración 38 Colocación de balín.

Paso 9.6: Colocar tuercas

Se colocarán las tuercas en los agujeros internos del chasis a y los fijaremos con KolaLoka (Ilustración 39).



Ilustración 39 Colocación de tuerca.

Paso 9.7: Colocar batería

La batería se colocará encima de los servos y el cable de alimentación debe de quedar orientado con los cables de los servos (Ilustración 40).

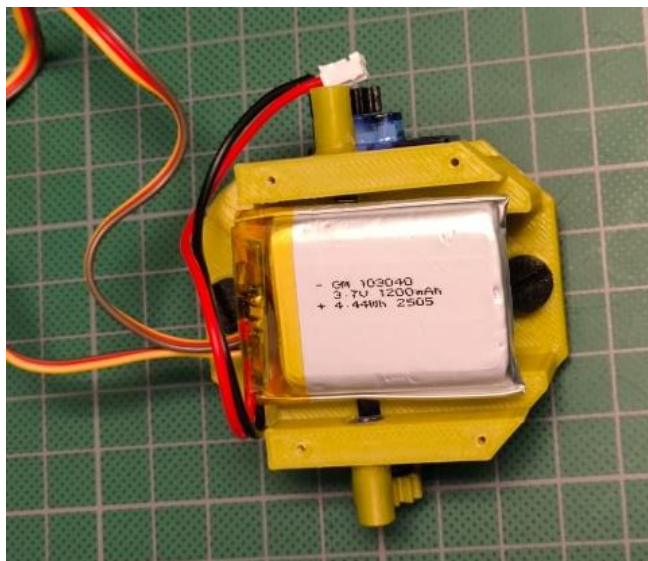


Ilustración 40 Colocación de batería.

Paso 9.8: Atornillar chases b

Se atornillará el chasis B con 4 Tornillos M2,5 x 10 mm y se deberán sacar los cables de la batería y de los servos por el orificio (Ilustración 41).

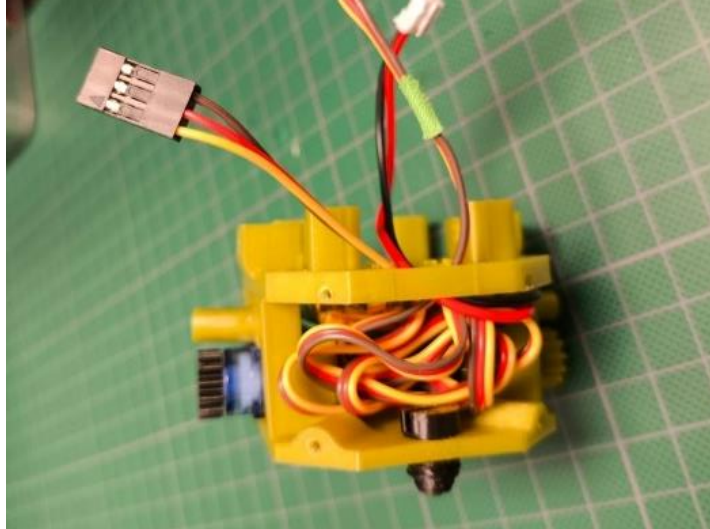


Ilustración 41 Atornillas chasis.

Paso 9.9: Engrane de encoders

Se cortarán las puntas de los remaches con las pinzas y se insertarán en el engrane del encoder y se fijara con kolaLoka (Ilustración 42).



Ilustración 42 Encoder completo.

Se colocará algo de KolaLoka a lo largo del remache y posteriormente se lijará un poco. Esto se hace para que el remache tenga un buen contacto con el encoder (Ilustración 43).

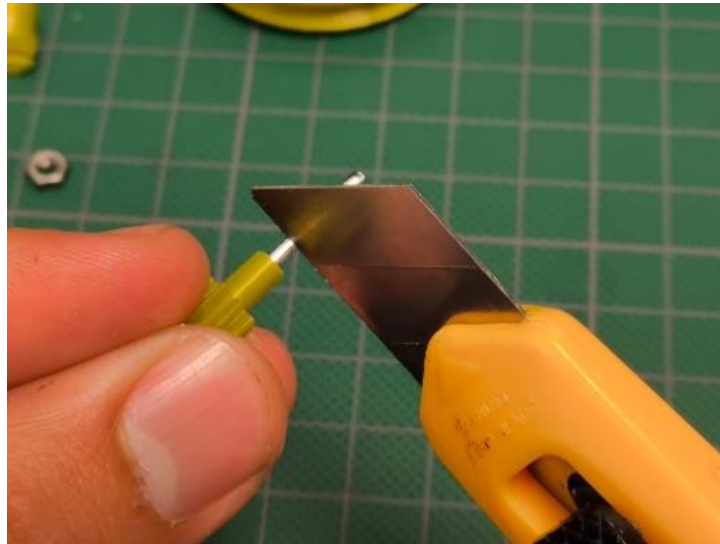


Ilustración 43 Raspar excedente de kolaLoka.

Paso 9.10: Colocar encoders

Colocar el encoder en el hueco del Chasis B, los pines del encoder deben apuntar hacia adentro como se muestra en la imagen (Ilustración 44).

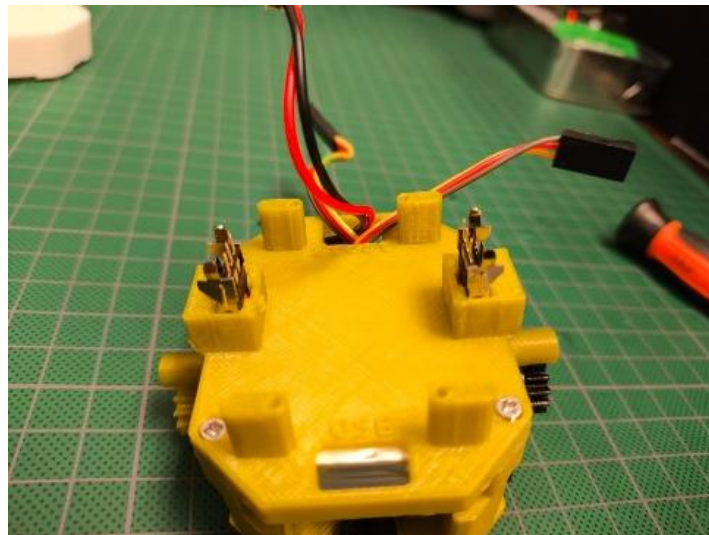


Ilustración 44 Colocación de encoders.

Paso 9.11: Insertar el engrane al encoder

Insertar el engrane en el orificio del encoder y asegurar que gire (Ilustración 45).

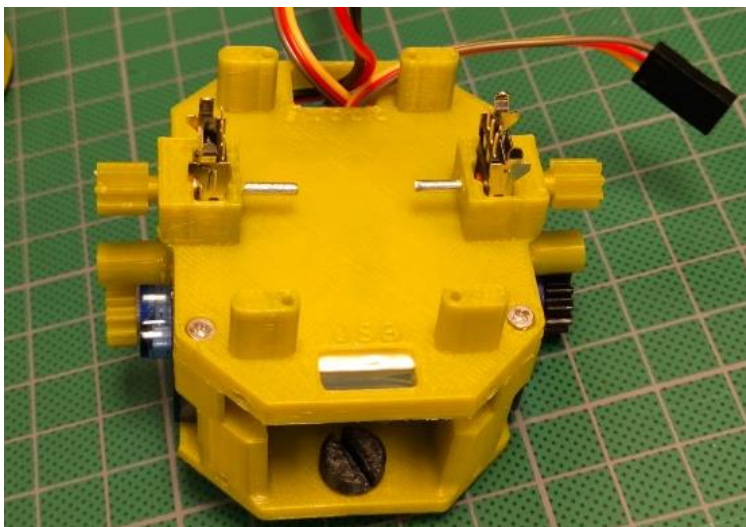


Ilustración 45 Insertar remaches en encoders.

Paso 9.12: Cover

El Cover se colocará de tal manera que el puerto USB coincida con la indicación del puerto USB del chasis B (Ilustración 46).



Ilustración 45 Orientación de Cover.

Atornillar el chasis, se utilizarán 8 Tornillo M2,5 x 10 mm (Ilustración 46).

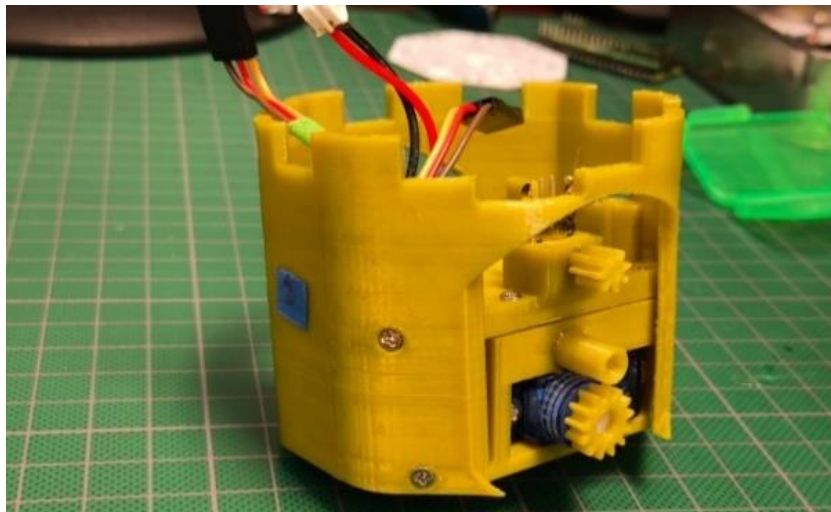


Ilustración 46 Atornillar chasis.

Paso 9.13: Colocar PCB

Verificar la orientación de la PCB donde coincida el puerto micro USB con el Cover y con la indicación del chasis B (Ilustración 47).

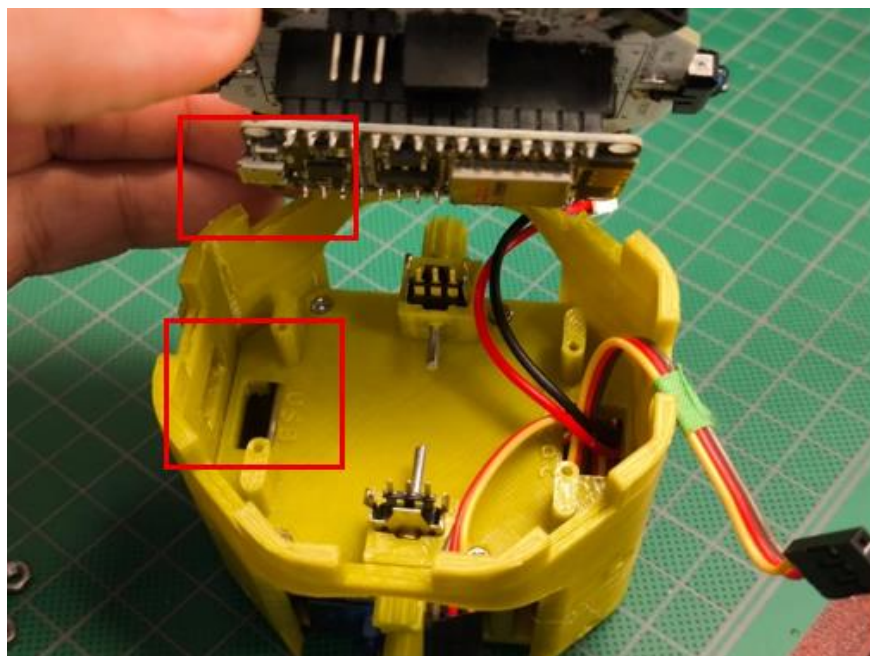


Ilustración 47 Colocación de PCB.

Paso 9.14: Conectar batería a PCB

Conectar la batería al puerto de carga de la PCB (Ilustración 48).



Ilustración 48 Colocación de la batería a la PCB.

Paso 9.15: Conectar los servomotores a la PCB

Conectar los servomotores a la PCB tomando en cuenta cual es el derecho e izquierdo y orientación y las indicaciones de la placa (Ilustración 49).

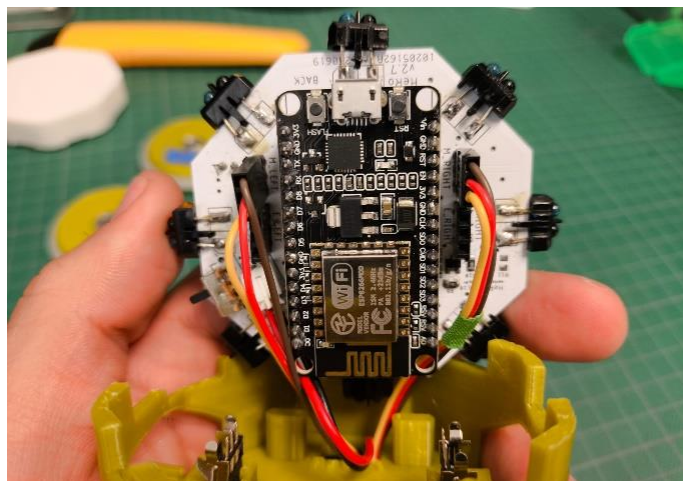


Ilustración 49 Conexión de servos a la PCB.

Paso 9.16: Ensamblar PCB

Presionar lentamente la PCB para que llegue al fondo y checando que los enconder encajen (Ilustración 50).

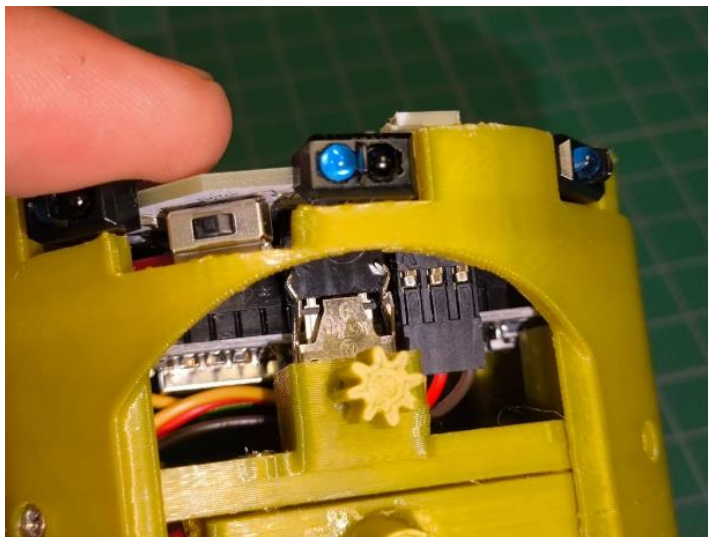


Ilustración 50 Ensamble de PCB.

Paso 9.17: Rueda motriz

Se colocarán las gomas a las llantas (Ilustración 51).



Ilustración 51 Colocación de goma en rin.

Paso 9.18: Colocar rodamientos.

Colocar los rodamientos en los agujeros de las llantas, si estas no encajan lijar un poco los orificios, después utilizar un martillo para fijar los rodamientos (Ilustración 52).



Ilustración 52 Colocación de rodamientos.

Paso 9.19: Atornillar llantas

Colocar el tornillo M3 en el orificio de la llanta y atornillarla (Ilustración 53).

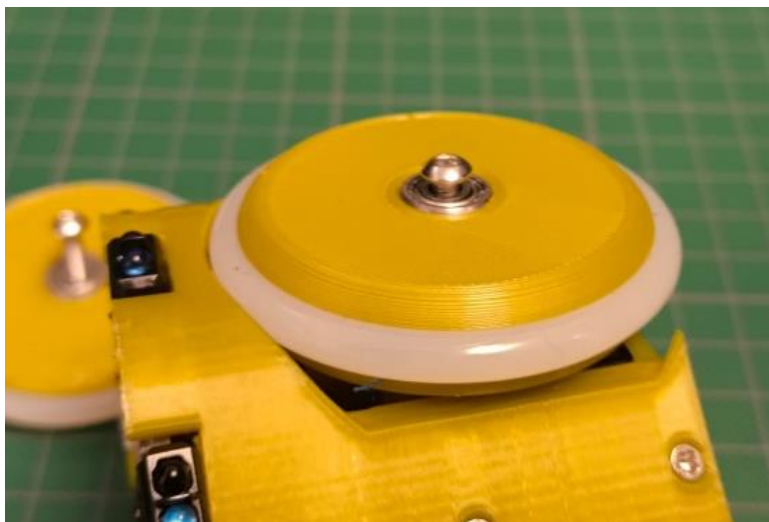


Ilustración 53 Colocación de llantas en el chasis.

Paso 9.20: Atornillar el módulo MU a la cabeza

Se utilizarán dos Tornillos M2.5 x 10mm y se orientara como en la imagen siguiente (Ilustración 54).



Ilustración 54 Colocación de MPU en la cabeza de robot.

Paso 9.21: Ensamblar cabeza al cuerpo.

Una de las patas de la cabeza es diferente a las demás, esa es la que esta orientada al switch (Ilustración 55).

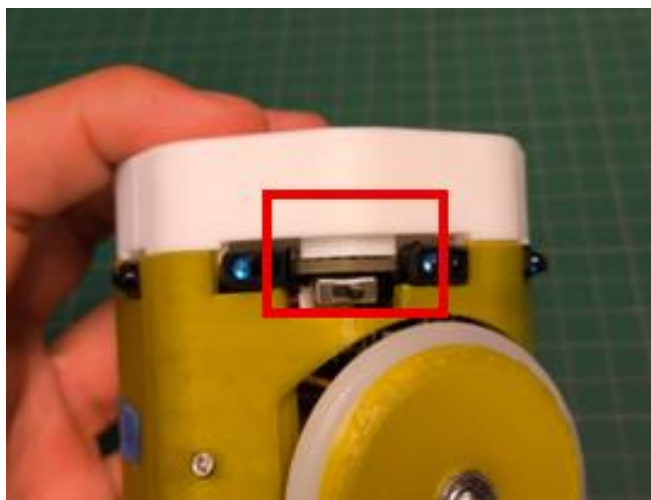


Ilustración 55 Ensamble de cabeza con el chasis.

Después de haber realizado todos los pasos anteriores el robot deberá verse de la siguiente manera (Ilustración 56).

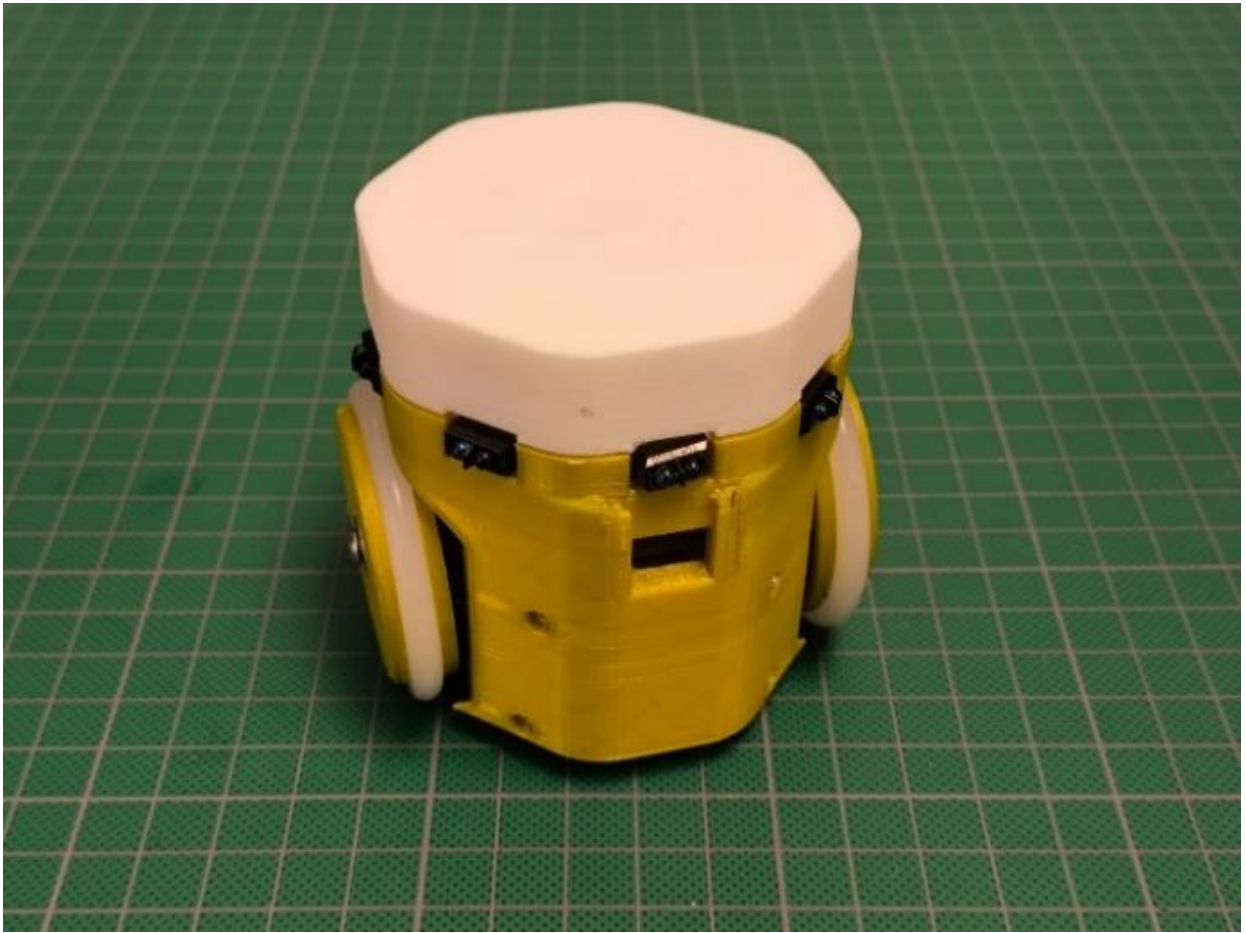


Ilustración 56 Robot completamente ensamblado.

10. Cargar código

Paso 10.1: Instale la última versión de Arduino desde el sitio web de Arduino (Ilustración 57).



Arduino IDE 2.3.6
[Release notes](#)

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit) **DOWNLOAD**

Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

Ilustración 57 Pagina de Arduino.

Paso 10.2: Abrir código, Códigos > ESP8266 > Autonomo > Autonomo.ino.

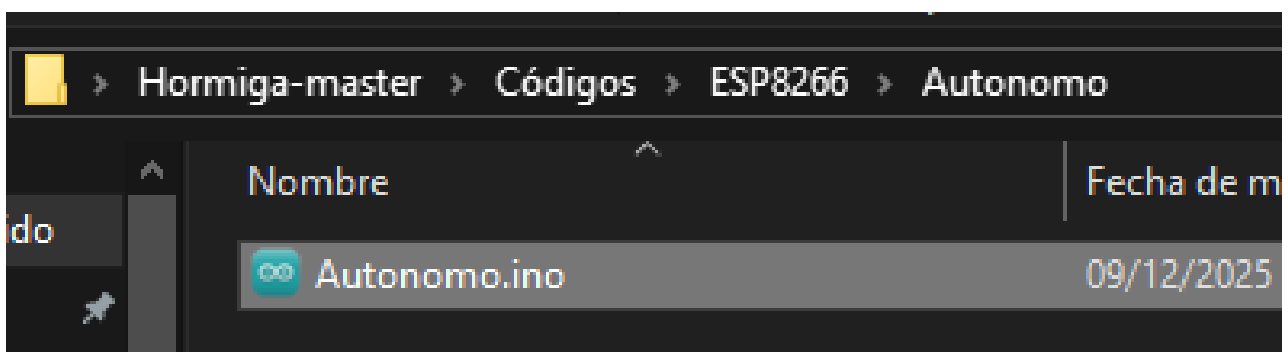


Ilustración 58 Código.

Paso 10.3: Actualizar el administrador de placas

Esto se hace para que se pueda instalar la librería ESP8266 (Ilustración 59):

- Abrir Arduino e ir a (Archivo > Preferencias).
- Agregar http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json.
- Reiniciar el IDE

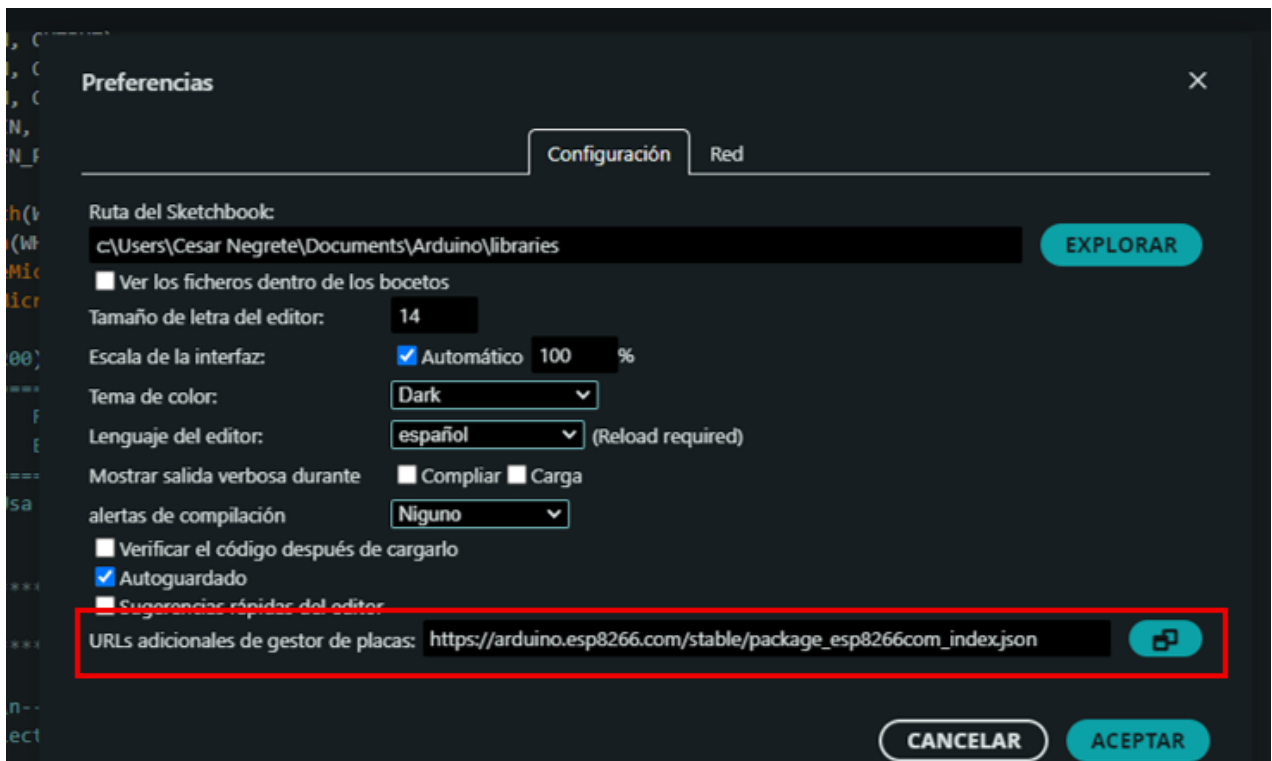


Ilustración 59 Administrador de placas.

Paso 10.4: Instalar librería ESP8266

Después de realizar el reinicio del IDE, dirigirse a Herramientas > Placas > Gestor de placas (Ilustración 60).

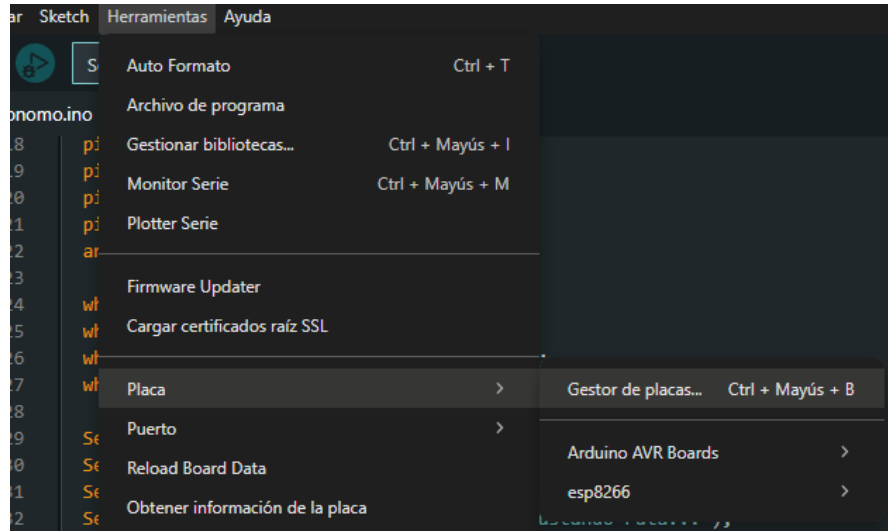


Ilustración 60 Gestor de placas.

Paso 10.5: Instalar Librería Esp8266

En el buscador poner “esp8266” e instalar la versión más moderna. El proceso de descarga puede tardar algunos minutos (Ilustración 61).

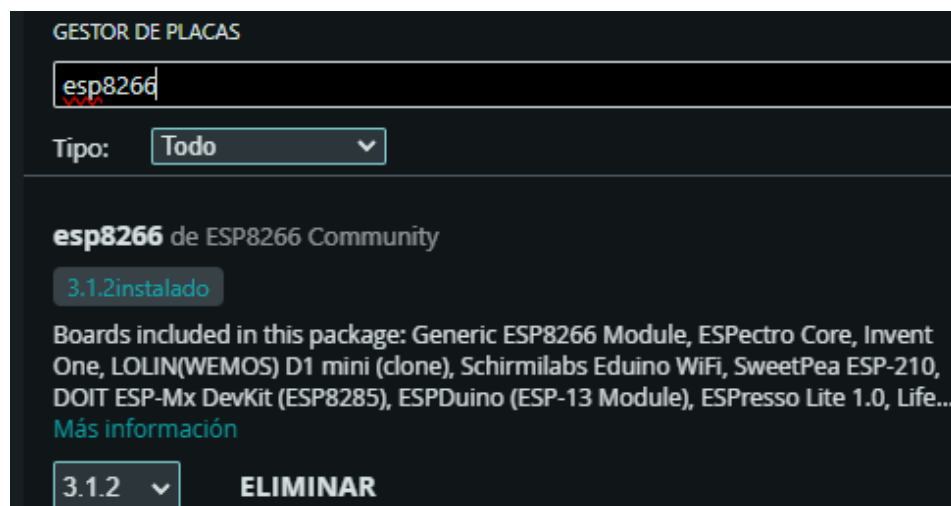


Ilustración 61 Instalación de librería ESP8266.

Paso 10.6: Seleccionar placa

Dirigirse a Herramientas > Placas > esp8266 > Generic ESP8266 Module (Ilustración 62).

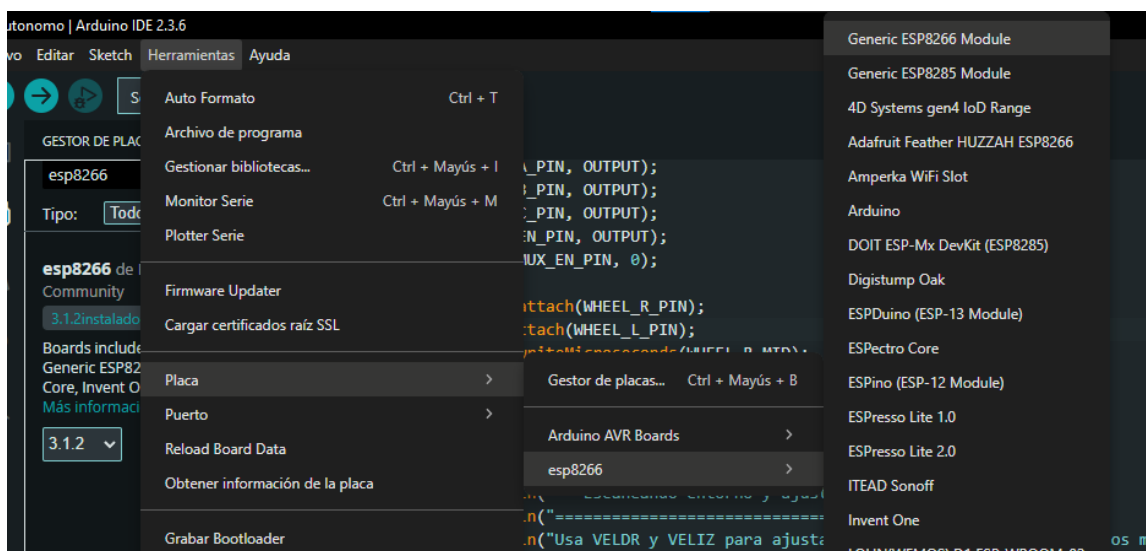


Ilustración 62 Selección de placa esp8266.

Paso 10.7: Conectar el ESP8266 a la PC y dirigirnos a Herramientas > Puerto > Veremos los puertos disponibles, seleccionar el del ESP8266 (Ilustración 63).

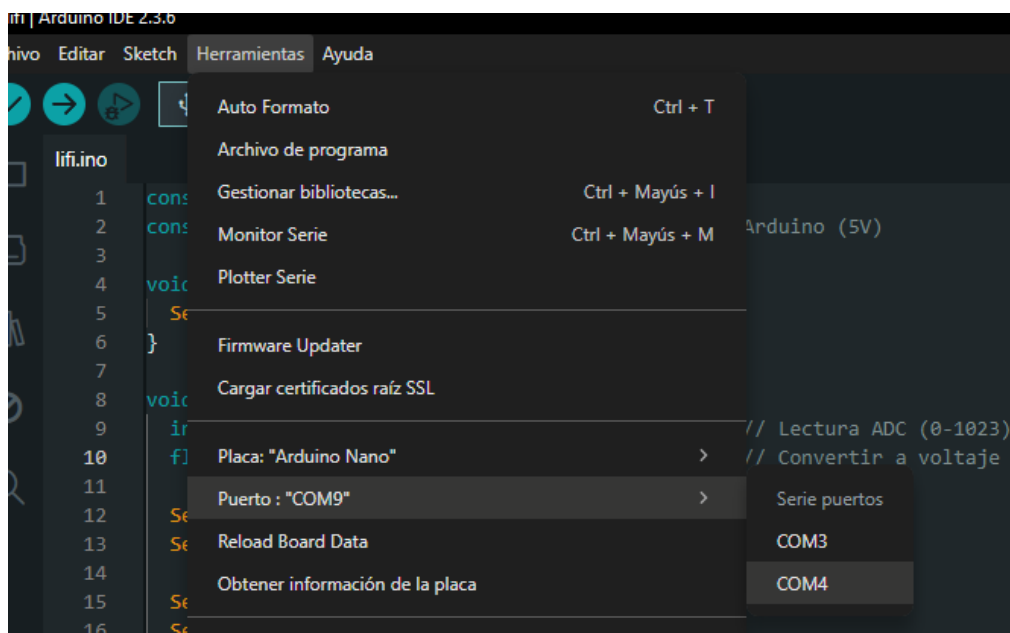


Ilustración 63 Selección de puerto COM.

Paso 10.8: Cargar código

Pulsar el botón “FLASH” mientras pulsamos en el botón de cargar en Arduino, si no se hace esto el código no se cargará (Ilustración 64).

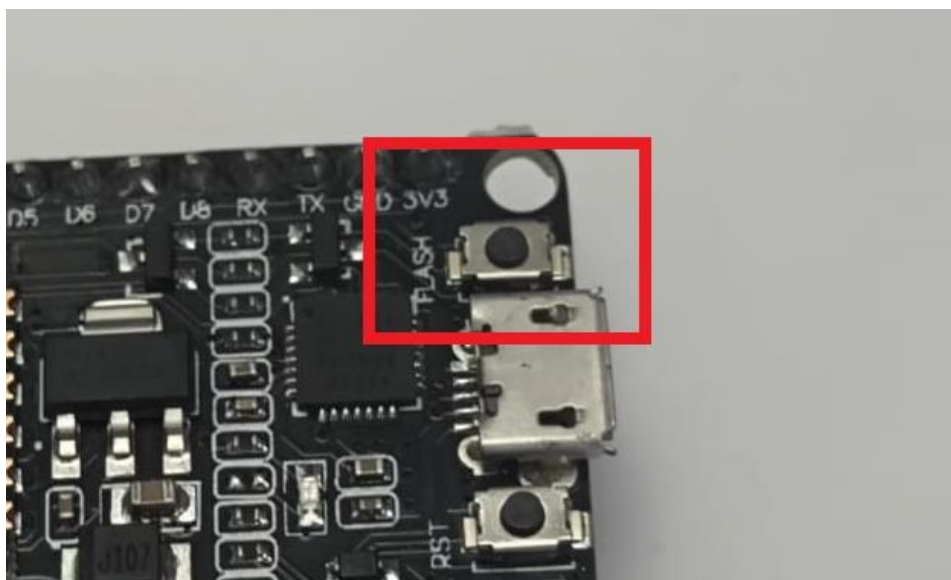


Ilustración 64 Botón FLASH del ESP8266.

Mantener pulsado el siguiente botón (Ilustración 65) mientras pulsamos el botón de “FLASH” del SP8266.

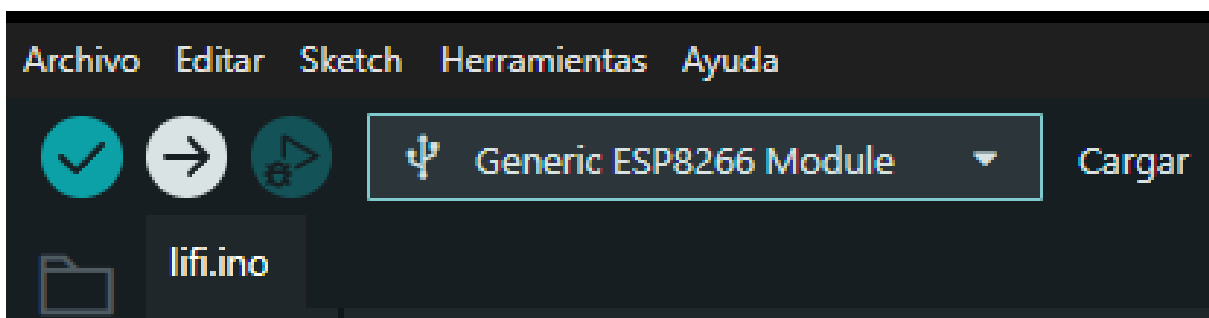


Ilustración 65 Botón de para cargar código.

Hasta este punto el robot ya se encuentra con el código cargado listo para colocarlo en la pista.

Lo que se observa en estos momentos es que el robot va avanzando y si encuentra un obstáculo este por medio de los sensores infrarrojos manda señales al ESP9266 para que este mande una señal a los servomotores para que cambien de giro y el robot pueda esquivar los obstáculos.

En la ilustración 66 a forma de ejemplo se muestran lineales rojas las cuales representan las lecturas de los sensores infrarrojos.

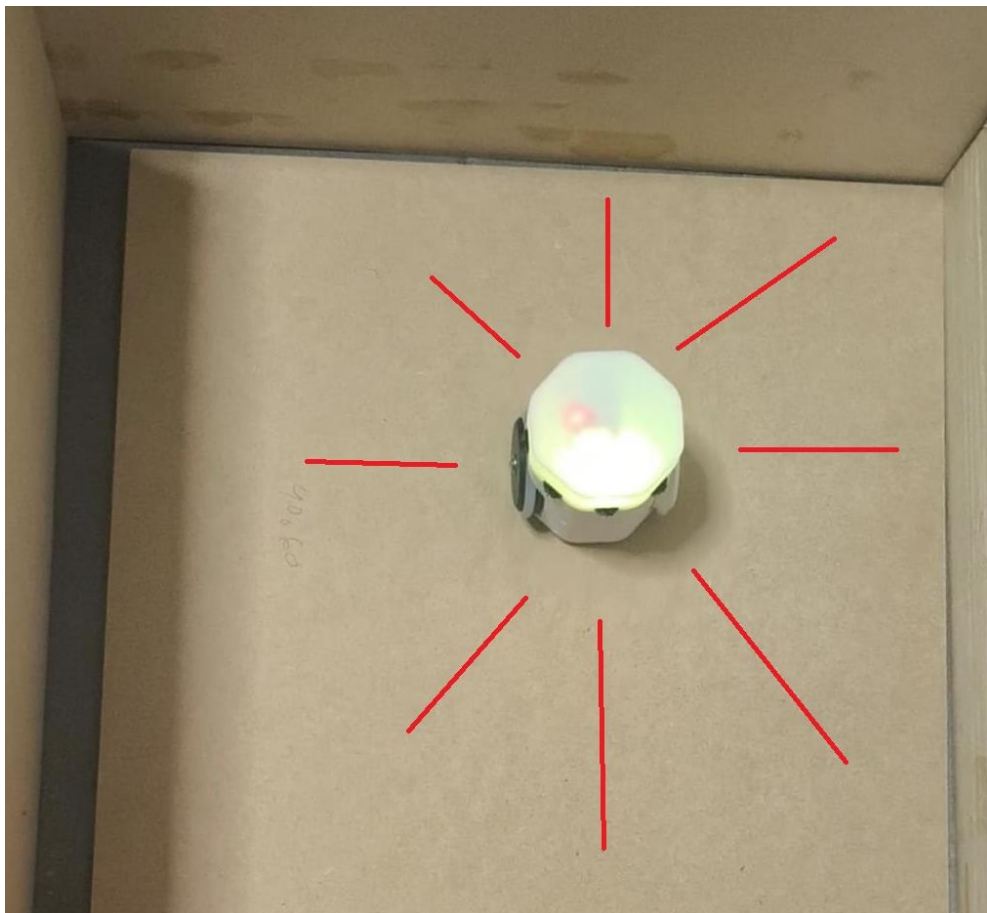


Ilustración 66 Robot en pista.